Guía de ejercicios: raíces y notación científica

Ochenta ejercicios graduados — de la raíz exacta al crecimiento exponencial

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
10 de septiembre de 2026

Resumen

El presente material complementa la guía de potencias de la misma clase reúne ochenta ejercicios sobre los tres contenidos restantes del tema: raíces cuadradas, notación científica y crecimiento exponencial en contexto. La secuencia parte de las raíces exactas hasta 15^2, incorpora la lectura de la raíz como potencia de exponente 1/2 —que es la que permite aplicarle todas las propiedades ya conocidas—, sigue con la simplificación de raíces no exactas, la estimación entre enteros consecutivos y la racionalización de denominadores simples. La segunda parte traslada las potencias de 10 a la notación científica y a la comparación de magnitudes, y la tercera cierra con situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial, que es la forma en que la prueba pregunta el tema. Tres de los ejercicios finales reproducen la estructura de las preguntas 21, 23 y 9 del folleto de la Forma 113. La guía no incluye solucionario: incluye un ayuda memoria en el Apéndice A y un repertorio de errores frecuentes en el Apéndice B.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Esta guía supone resuelta la de potencias: las propiedades que allí se practicaron son las mismas que aquí se aplican, primero a las raíces y después a las potencias de 10.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro escrito de **todos** los pasos intermedios. En la tabla escriba únicamente el resultado final.
- Cuando la raíz no sea exacta, la respuesta correcta **no** es un decimal aproximado: es la raíz **simplificada**. Se espera $5\sqrt{2}$, no 7,07.
- En notación científica, toda respuesta debe quedar en la forma correcta: un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Un resultado como $30 \cdot 10^7$ está **incompleto**.
- El símbolo **:** indica división y el símbolo · indica multiplicación. Se usa la coma decimal: $3{,}5 \cdot 10^4$.

La idea que ordena toda la primera parte es una sola: **una raíz es una potencia de exponente fraccionario**. Escribirla así no es un adorno, es lo que permite aplicarle sin cambio alguno las propiedades del producto, del cociente y de la potencia de una potencia:

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad \text{y por eso} \quad (\sqrt{a})^2 = (a^{1/2})^2 = a^1 = a$$

En el **Apéndice A** están el ayuda memoria, la tabla de cuadrados perfectos hasta 15^2 y el procedimiento de racionalización; en el **Apéndice B**, los errores característicos del tema.

Esta guía no incluye solucionario. En las raíces, la verificación es directa: eleve al cuadrado el resultado y debe reaparecer el número original. En notación científica, escriba el número completo con todos sus ceros y cuéntelos: si coincide con el de partida, la respuesta es correcta.

2. Primera parte: raíces

2.1. Raíces exactas

*Calentamiento. La raíz cuadrada de un número es aquel número **positivo** que, elevado al cuadrado, lo devuelve. Conviene reconocer de memoria los cuadrados perfectos hasta $15^2 = 225$.*

Estrategia sugerida. No busque la raíz: busque el cuadrado. Ante √196, pregúntese qué número multiplicado por sí mismo da 196, y recorra 10, 11, 12, 13, 14 hasta encontrarlo. La Tabla A.1 del apéndice tiene la lista completa.

N.º	Expresión	Respuesta
1	√36	
2	√64	
3	√100	
4	√121	
5	√144	
6	√169	
7	√196	
8	√225	

2.2. Raíces de fracciones y decimales

La raíz se reparte entre numerador y denominador, igual que el exponente en una potencia. Con decimales conviene pasar antes a fracción.

Estrategia sugerida. Para √0,04, escriba 0,04 = 4/100; la raíz es entonces 2/10 = 0,2. Note que la raíz de un número menor que 1 es *mayor* que ese número: 0,2 es mayor que 0,04.

N.º	Expresión	Respuesta
9	√(4/9)	
10	√(25/16)	
11	√(9/49)	
12	√(1/100)	
13	√0,04	
14	√1,44	

2.3. La raíz como potencia de exponente 1/2

La idea central de la guía. *Escrita como potencia, la raíz deja de ser un símbolo aparte y pasa a obedecer las propiedades ya practicadas.*

N.º	Expresión	Respuesta
15	$9^{1/2}$	
16	$16^{1/2}$	
17	$(1/4)^{1/2}$	
18	$25^{1/2} \cdot 4^{1/2}$	
19	$(\sqrt{5})^2$	
20	$36^{1/2} : 9^{1/2}$	

2.4. Producto, cociente y simplificación de raíces

La raíz de un producto es el producto de las raíces, y lo mismo vale para el cociente. De ahí sale el procedimiento para ***simplificar*** *una raíz no exacta: extraer el mayor cuadrado perfecto que la divida.*

Estrategia sugerida. Para $\sqrt{50}$, busque un cuadrado perfecto que lo divida: $50 = 25 \cdot 2$, luego $\sqrt{50} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. Si se equivoca de cuadrado y toma uno menor, no se pierde nada: $\sqrt{72} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{18} = 2\sqrt{18}$ todavía se puede seguir simplificando hasta $6\sqrt{2}$.

N.º	Expresión	Respuesta
21	$\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$	
22	$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$	
23	$\sqrt{12}$	
24	$\sqrt{18}$	
25	$\sqrt{50}$	
26	$\sqrt{75}$	
27	$\sqrt{72}$	
28	$\sqrt{200}$	

2.5. Suma y resta de raíces

*Aquí aparece la trampa del tema. Las raíces solo se suman o se restan cuando son **semejantes**, es decir, cuando tienen exactamente la misma raíz: $3\sqrt{2}$ y $5\sqrt{2}$ se suman como si $\sqrt{2}$ fuera una unidad de medida. Cuando no lo son, hay que simplificar primero.*

Advertencia. No existe ninguna propiedad para la raíz de una suma: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, mientras que $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$. El ejercicio que pide calcular $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ y $\sqrt{(9 + 16)}$ por separado está puesto para que compruebe esa diferencia con números propios.

N.º	Expresión	Respuesta
29	$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$	
30	$\sqrt{8} + \sqrt{2}$	
31	$\sqrt{18} - \sqrt{2}$	
32	$\sqrt{9} + \sqrt{16}$ y $\sqrt{(9 + 16)}$	
33	$\sqrt{12} + \sqrt{27}$	
34	$2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3}$	
35	$(2\sqrt{5})^2$	

2.6. Estimar raíces no exactas

*En la prueba casi nunca se pide el valor exacto de una raíz no exacta: se pide **ubicarla** entre dos enteros o compararla con otro número. Se resuelve con los cuadrados perfectos vecinos.*

N.º	Expresión	Respuesta
36	¿Entre qué dos enteros consecutivos se encuentra $\sqrt{50}$? Indique además a cuál de los dos está más cerca.	
37	¿Entre qué dos enteros consecutivos se encuentra $\sqrt{30}$?	
38	¿Entre qué dos enteros consecutivos se encuentra $\sqrt{150}$?	
39	¿Es $\sqrt{2}$ mayor o menor que 1,5? Decida elevando al cuadrado ambos números, sin calcular la raíz.	
40	Ordene de menor a mayor: $\sqrt{70}$, 8 y $\sqrt{90}$.	
41	Un cuadrado tiene área 40 cm^2. ¿Entre qué dos enteros está la medida de su lado?	

2.7. Racionalizar el denominador

Cuando queda una raíz en el denominador, se multiplica arriba y abajo por esa misma raíz. Como $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$, el denominador se vuelve entero y la fracción no cambia de valor, porque se multiplicó por 1.

Nota. El ejercicio $2/\sqrt{2}$ es exactamente la pregunta 21 del folleto de la Forma 113. El resultado sorprende la primera vez: una expresión con la raíz abajo termina siendo la raíz sola.

N.º	Expresión	Respuesta
42	$2/\sqrt{2}$	
43	$6/\sqrt{3}$	
44	$3/\sqrt{3}$	
45	$1/\sqrt{5}$	
46	$10/\sqrt{2}$	
47	$5/(2\sqrt{5})$	

3. Segunda parte: notación científica y crecimiento exponencial

3.1. Escribir en notación científica

*Un número está en notación científica cuando se escribe como un número **entre 1 y 10** multiplicado por una potencia de 10. El exponente cuenta cuántos lugares se movió la coma: positivo si el número era grande, negativo si era menor que 1.*

Estrategia sugerida. Ponga la coma justo después de la primera cifra distinta de cero y cuente los lugares que la separan de su posición original. En 45 000 la coma pasa de estar al final a estar tras el 4: son cuatro lugares, y el número es grande, así que el exponente es 4.

N.º	Expresión	Respuesta
48	45 000	
49	3 200 000	
50	186 000	
51	1 250 000 000	
52	0,004	
53	0,000 27	
54	0,5	
55	7	

3.2. Volver a la escritura decimal

El camino inverso: el exponente indica hacia dónde y cuántos lugares se mueve la coma. Exponente positivo, el número crece; exponente negativo, el número achica.

N.º	Expresión	Respuesta
56	$3{,}5 \cdot 10^{4}$	
57	$9{,}1 \cdot 10^{6}$	
58	$2 \cdot 10^{-3}$	
59	$7{,}08 \cdot 10^{-5}$	
60	$6{,}4 \cdot 10^{-1}$	
61	$1{,}2 \cdot 10^{0}$	

3.3. Operar en notación científica

*Se operan por separado los números y las potencias de 10, aplicando las propiedades ya conocidas: al multiplicar se suman los exponentes, al dividir se restan. Si el resultado queda fuera del rango de 1 a 10, hay que **reajustarlo**.*

Advertencia. El producto $(5 \cdot 10^3) \cdot (6 \cdot 10^4)$ da $30 \cdot 10^7$, que todavía no es notación científica. Como $30 = 3 \cdot 10$, el resultado correcto es $3 \cdot 10^8$. Ese reajuste final es lo que la prueba pregunta con más frecuencia.

N.º	Expresión	Respuesta
62	$(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$	
63	$(6 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^2)$	
64	$(3 \cdot 10^{-4}) \cdot (2 \cdot 10^7)$	
65	$(1{,}5 \cdot 10^6) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$	
66	$(8 \cdot 10^5) : (2 \cdot 10^{-3})$	
67	$(2 \cdot 10^3)^2$	
68	$(5 \cdot 10^3) \cdot (6 \cdot 10^4)$	
69	$3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^4$	

3.4. Comparar magnitudes en contexto

*Para lo que sirve realmente la notación científica: comparar cantidades muy grandes o muy chicas sin contar ceros. La pregunta «cuántas veces» se responde con una **división**.*

N.º	Expresión	Respuesta
70	¿Cuántas veces mayor es $6 \cdot 10^8$ que $2 \cdot 10^5$?	
71	Una bacteria mide $2 \cdot 10^{-6}$ m y un virus, $1 \cdot 10^{-7}$ m. ¿Cuántas veces más grande es la bacteria?	
72	La distancia media de la Tierra al Sol es de $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Exprésela en metros, en notación científica.	
73	Una ciudad tiene $1{,}9 \cdot 10^7$ habitantes y otra, $3{,}8 \cdot 10^6$. ¿Cuántas veces más poblada es la primera?	
74	Una milla equivale a 160 934 cm. Escriba esa cantidad en notación científica y divídala por 10^5 para obtener su equivalente en kilómetros.	

3.5. Crecimiento y decrecimiento exponencial

El bloque de cierre. *Cuando una cantidad se multiplica repetidamente por un mismo factor, el número de repeticiones es un* ***exponente****. Si el factor es mayor que 1, la cantidad crece; si está entre 0 y 1, decrece.*

Advertencia. Un decrecimiento del que «queda 2/5 cada semana» no se calcula restando 2/5 cada vez, sino multiplicando repetidamente por 2/5. Escriba la cantidad semana por semana en una lista antes de intentar cualquier fórmula: el patrón aparece solo.

N.º	Expresión	Respuesta
75	Un cultivo de 200 bacterias duplica su población cada hora. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 5 horas? Escriba además la expresión que da la cantidad al cabo de n horas.	
76	Una hoja de papel de 0,1 mm de espesor se dobla 10 veces sobre sí misma. ¿Qué espesor alcanza?	
77	Un medicamento se elimina de modo que cada 6 horas queda la mitad de la dosis presente. Si se administran 400 mg, ¿cuánto queda a las 24 horas?	
78	Un automóvil de $8.000.000 pierde cada año 1/4 de su valor. ¿Cuánto vale al cabo de 2 años?	
79	Un insecticida reduce cada semana la plaga a 2/5 de los individuos que había al comenzar esa semana. Partiendo de 1 000 insectos, ¿cuántas semanas se necesitan para que queden 64 o menos?	
80	En la situación anterior, si al llegar a 64 individuos o menos se requiere un día más para terminar con la plaga, ¿cuántos días se necesitan en total?	

Apéndice A. Ayuda memoria

A.1. Qué es una raíz cuadrada. √a es el número **positivo** que elevado al cuadrado da a. Es la operación que deshace el cuadrado:

$$\sqrt{a} = b \quad \text{significa} \quad b^2 = a \quad (\text{con } b \geq 0)$$

Distinción importante: la ecuación $x^2 = 9$ tiene dos soluciones, x = 3 y x = -3; pero el símbolo √9 designa una sola, la positiva: √9 = 3. Confundir ambas cosas es el error más fino del tema y la prueba lo aprovecha.

A.2. Cuadrados perfectos. Conviene reconocerlos de inmediato en ambas direcciones, del cuadrado a la raíz y de la raíz al cuadrado:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64

n	9	10	11	12	13	14	15	20
n^2	81	100	121	144	169	196	225	400

Tabla A.1. Cuadrados perfectos de uso frecuente. Todo el trabajo con raíces —exactas, simplificadas o estimadas— se apoya en esta lista.

A.3. La raíz como potencia. Una raíz es una potencia de exponente 1/2. Escrita así, hereda todas las propiedades de las potencias:

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad \rightarrow \quad (\sqrt{a})^2 = a^{1/2 \cdot 2} = a$$

A.4. Propiedades de la raíz. Solo hay dos, y ambas se refieren a productos y cocientes, nunca a sumas:

Regla	Ejemplo	Vale para
√(a · b) = √a · √b	√(4 · 9) = 2 · 3 = 6	producto
√(a/b) = √a / √b	√(25/16) = 5/4	cociente
√(a + b) ≠ √a + √b	√25 = 5, pero √9 + √16 = 7	no existe regla para la suma

Tabla A.2. Las dos propiedades verdaderas y la falsa. La tercera fila es la que más veces aparece como alternativa incorrecta.

A.5. Simplificar una raíz no exacta. Se descompone el número usando el mayor cuadrado perfecto que lo divida, y ese cuadrado sale de la raíz:

$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Si se elige un cuadrado más chico, el procedimiento igual funciona: solo hay que repetirlo. √72 = 2√18 = 2 · 3√2 = 6√2.

A.6. Sumar y restar raíces. Se suman únicamente las raíces **semejantes**, tratando la raíz como si fuera una letra:

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \quad (\text{igual que } 3x + 5x = 8x)$$

Si no son semejantes, primero se simplifican y recién ahí suele aparecer la semejanza: √12 + √27 = 2√3 + 3√3 = 5√3.

A.7. Estimar una raíz. Se ubica el número entre los dos cuadrados perfectos vecinos y la raíz queda entre sus raíces:

$$49 < 50 < 64 \quad \rightarrow \quad 7 < \sqrt{50} < 8$$

Como 50 está mucho más cerca de 49 que de 64, √50 está apenas por encima de 7. Para comparar una raíz con un decimal, eleve ambos al cuadrado: $1{,}5^2 = 2{,}25$ es mayor que 2, luego √2 es menor que 1,5.

A.8. Racionalizar el denominador. Se multiplican numerador y denominador por la raíz del denominador. Como se multiplica por 1, el valor no cambia:

$$2/\sqrt{2} = (2 \cdot \sqrt{2})/(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2}$$

A.9. Notación científica. Todo número se escribe como un número entre 1 y 10 por una potencia de 10:

$$N = a \cdot 10^{n} \quad con \quad 1 \leq a < 10$$

Situación	Regla	Ejemplo
Número grande	Exponente positivo	$45\,000 = 4{,}5 \cdot 10^{4}$
Número menor que 1	Exponente negativo	$0{,}004 = 4 \cdot 10^{-3}$
Multiplicar	Se multiplican los números y se suman los exponentes	$(2\cdot10^{3})(4\cdot10^{5}) = 8\cdot10^{8}$
Dividir	Se dividen los números y se restan los exponentes	$(6\cdot10^{8}):(3\cdot10^{2}) = 2\cdot10^{6}$
Sumar	Solo con el mismo exponente; se suman los números	$3\cdot10^{4} + 5\cdot10^{4} = 8\cdot10^{4}$
Reajustar	Si el número queda fuera de 1 a 10, se corrige	$30 \cdot 10^{7} = 3 \cdot 10^{8}$

Tabla A.3. Operatoria en notación científica. El reajuste de la última fila es el paso que más veces se olvida.

A.10. Crecimiento y decrecimiento exponencial. Cuando una cantidad se multiplica repetidamente por un mismo factor r, el número de repeticiones es el exponente:

$$\text{cantidad después de n periodos} = C \cdot r^{n}$$

Factor r	Qué ocurre	Ejemplo
r mayor que 1	La cantidad crece	Se duplica cada hora: r = 2
r entre 0 y 1	La cantidad decrece	Queda 2/5 cada semana: r = 2/5
Pierde una fracción f	Queda el complemento	Pierde 1/4 al año: r = 1 - 1/4 = 3/4

Tabla A.4. Lo decisivo es identificar r: es lo que queda en cada periodo, no lo que se pierde.

Con números chicos, escribir la lista periodo por periodo es más rápido y más seguro que la fórmula: 1 000, 400, 160, 64. Tres semanas, es decir 21 días.

Apéndice B. Errores frecuentes

Los errores que siguen son los que efectivamente aparecen al resolver esta guía. Los cuatro primeros corresponden a raíces; los cuatro últimos, a notación científica y crecimiento exponencial.

Error	Ejemplo del error	Lo correcto
Repartir la raíz en una suma	$\sqrt{(9 + 16)} = 3 + 4 = 7$	Primero la suma: $\sqrt{25} = 5$
Sumar raíces no semejantes	$\sqrt{8} + \sqrt{2} = \sqrt{10}$	Simplificar primero: $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$
Dividir el número por 2 en vez de sacar raíz	$\sqrt{36} = 18$	Se busca el número cuyo cuadrado es 36: 6
Dar la raíz como decimal aproximado	$\sqrt{50} = 7{,}07$	Se simplifica: $5\sqrt{2}$
Dejar el resultado fuera de la forma correcta	$30 \cdot 10^7$	Se reajusta: $3 \cdot 10^8$
Multiplicar los exponentes al multiplicar	$(2 \cdot 10^3)(4 \cdot 10^5) = 8 \cdot 10^{15}$	Se suman: $8 \cdot 10^8$
Mover la coma en la dirección equivocada	$0{,}004 = 4 \cdot 10^3$	El número es chico: $4 \cdot 10^{-3}$
Restar la fracción en vez de multiplicarla	1 000 - 2/5 cada semana	Se multiplica: $1\,000 \cdot (2/5)^n$

Tabla B.1. Errores frecuentes en raíces, notación científica y crecimiento exponencial.

Cómo verificar sin solucionario. Cada parte de la guía tiene su propio control:

- **Raíces exactas.** Eleve el resultado al cuadrado: debe reaparecer el número de partida. Si $\sqrt{196}$ le dio 14, compruebe que $14 \cdot 14 = 196$.
- **Raíces simplificadas.** Vuelva a entrar el factor a la raíz: $5\sqrt{2} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = \sqrt{50}$. Si no reaparece el número original, la simplificación está mal.
- **Notación científica.** Escriba el número completo con todos sus ceros y compárelo con el enunciado. Y revise siempre que el primer factor esté entre 1 y 10.
- **Crecimiento exponencial.** Escriba la lista periodo por periodo. Es lento, pero no falla, y sirve para comprobar cualquier respuesta obtenida con la fórmula.

Al corregir en clase, el ejercicio más informativo es el de $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ en el bloque 2.5: quien escribe $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ no cometió un error de cálculo, sino que aplicó una propiedad que no existe. Es el mismo error que en la guía de potencias aparecía como $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, y conviene mostrarlos juntos.

Apéndice C. Nota didáctica

Esta guía es la segunda mitad de la clase de potencias y no debería trabajarse antes que la primera: la raíz se presenta aquí como potencia de exponente 1/2, y la notación científica es simplemente la propiedad del producto de potencias aplicada a la base 10. Quien no tenga afirmadas esas propiedades verá dos temas nuevos donde en realidad hay uno solo aplicado dos veces.

Tres ejercicios reproducen deliberadamente preguntas del folleto de la Forma 113: el de $2/\sqrt{2}$, en el bloque de racionalización, es la **pregunta 21**; los dos últimos del bloque de crecimiento exponencial son la **pregunta 23**, desarmada en sus dos etapas para separar el cálculo del insecticida de la lectura final del enunciado —que es donde la pregunta realmente discrimina—; y el último de comparación de magnitudes recoge la conversión de la **pregunta 9**.

El bloque de estimación conecta hacia adelante con la Semana 12: cuando se pida el lado de un cuadrado de área conocida o la arista de un cubo, lo que se estará pidiendo es exactamente una raíz. Vale la pena anunciarlo al cerrar la clase.